ĐỀ KIỂM TRA ĐẦU GIỜ SESSION 05 MÔN JAVA ADVENCED

KIỂM TRA THỰC HÀNH ĐẦU GIỜ JAVA ADVENCED

THỜI GIAN: 45 phút

****

Yêu cầu:

- *Tạo github repository theo cú pháp :* ***[Tên lớp]_[Họ Tên]***
- *Ví dụ:* ***HN-K24-CNTT1_NguyenVanA***
- *Sau khi hoàn thành, đẩy code lên github repo và nộp link cho người phụ trách*
- *Công nghệ sử dụng:* ***Java***
- *IDE :* ***IntelliJ***
- *Lưu ý tuyệt đối không sử dụng Chat-GPT hay AI để làm bài, không copy bài người khác , nếu bị phát hiện sẽ lập biên bản và xử lý theo qui định.*

I. Mô tả bài toán

Bạn được giao nhiệm vụ xây dựng một ứng dụng console để quản lý danh sách sản phẩm trong kho. Hệ thống yêu cầu sự kết hợp chặt chẽ giữa tư duy hướng đối tượng (OOP), quản lý bộ nhớ (Collection), xử lý lỗi (Exception) và tối ưu hóa mã nguồn bằng các tính năng mới của **Java 8**

Cấu trúc dữ liệu của (Product):

- `id` - **int** - (mã định danh) - không được trùng lặp
- `name` - **String** - (Tên sản phẩm)
- `price` - **double** - (giá sản phẩm)
- `quantity` - **int** - (số lượng tồn kho)
- `category` - **String** - (Tên danh mục)

II. Yêu cầu kỹ thuật

- Kiến trúc & OOP
  - Thiết kế lớp `Product` với đầy đủ encapsulation (private fields, getter/setter, constructors)
  - Sử dụng `ArrayList<Product>` để quản lý danh sách
- Xử lý ngoại lệ - Exception
  - Xây dựng Custom Exception: `InvalidProductException`
  - Ném ngoại lệ này khi: Thêm trùng ID, hoặc cập nhật sản phẩm không tồn tại
- Thao tác dữ liệu với Java 8 Stream
  - **Thêm mới (Create):** Kiểm tra trùng ID trước khi thêm
  - **Hiển thị (Read):** Xuất danh sách sản phẩm theo định dạng bảng
  - **Cập nhật (Update):** Tìm theo ID và cập nhật số lượng. Sử dụng `Optional` để xử lý kết quả tìm kiếm
  - **Xóa (Delete):** Xóa các sản phẩm có `quantity = 0`

III. Hệ thống UI/UX Console

========= PRODUCT MANAGEMENT SYSTEM =========

1. Thêm sản phẩm mới

2. Hiển thị danh sách sản phẩm

3. Cập nhật số lượng theo ID

4. Xóa sản phẩm đã hết hàng

5. Thoát chương trình

==========

Lựa chọn của bạn:

STT	Hạng mục / Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Yêu cầu chi tiết để đạt điểm tối đa
I	**Thiết kế Hướng đối tượng & Dữ liệu (OOP)**	**20**	
	Lớp Product (Encapsulation)	10	Khai báo đủ 5 thuộc tính (id, name, price, quanti Đúng kiểu dữ liệu, các thuộc tính để private. Có đầy đủ Constructors (mặc định và có tham số Setters.
	Cấu trúc dữ liệu Collection	10	Khởi tạo và quản lý danh sách bằng ArrayList<Pr
II	**Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)**	**15**	
	Custom Exception	5	Khai báo đúng lớp InvalidProductException kế th hoặc RuntimeException.
	Ném ngoại lệ khi thêm mới	5	Ném InvalidProductException có message rõ ràn dùng nhập id đã tồn tại trong danh sách.
	Ném ngoại lệ khi cập nhật	5	Ném InvalidProductException khi nhập id để cập không tìm thấy trong kho.
III	**Thao tác dữ liệu với Java 8 (Core Logic)**	**50**	
	Thêm sản phẩm mới (Create)	15	Nhập đủ thông tin, bắt lỗi nhập liệu (nếu có). Sử dụng Stream API
	Hiển thị danh sách (Read)	10	In ra danh sách dưới dạng bảng
	Cập nhật số lượng (Update)	15	**Bắt buộc dùng Optional để kiểm tra sự tồn tại**
	Xóa sản phẩm (Delete)	10	**Dùng Java 8:**
IV	**Hệ thống Console UI/UX & Luồng chạy**	**10**	
	Hiển thị Menu & Điều hướng	10	Hiển thị chính xác menu 7 chức năng như yêu cầ Sử dụng switch-case và vòng lặp (VD: while, do-w chương trình chạy liên tục đến khi chọn 0.
V	**Chất lượng Code (Clean Code & Convention)**	**5**	
	Naming Convention & Tối ưu	5	Đặt tên biến, tên hàm chuẩn Java (camelCase, Pa Code chia hàm rõ ràng ở lớp Main hoặc tách riêng ProductManager. Xóa bỏ các import thừa.
Tổng		**100**	